说明书摘要

本发明公开了一种基于三层分离的多智能体系统运行系统及方法，包括规则认知层、隔离资产层和算力执行层。

其中，所述规则认知层物理部署于可信隔离运行环境中，分配临时隔离安全运行域并启动硬件生存期定时器 **Timer_TTL**，通过单向只读物理隧道向部署于本地的隔离资产层读取私有知识切片数据，在所述隔离安全运行域内完成指令拼装并耦合微秒级时间戳 **T_μs** 生成因果指令防重放数字指纹，单向输出给部署于云端推理平台的算力执行层。当定时器归零或检测到物理边界穿透时，芯片级安全控制器强制触发物理消磁擦除中断，执行 **N_scrub** 多遍内存覆写并通过 clflush 指令完成处理器缓存清刷与电荷中和。算力执行层在推理过程中监测数据吞吐量，当发生语义暴食攻击、数据流量超出缓冲区上限 **Theta_max** 时熔断会话，并向外部强制携带特定网络取证特征指纹 **W_forensic** 的 TCP RST 报文。

本发明实现了知识库数据、逻辑控制和推理算力在物理及网络层面的完全解耦，能够有效阻断针对多智能体云端节点的侧信道冷启动数据提取以及语义暴食越权攻击，捍卫了用户私有知识的数据主权。